

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 4

з курсу «Основи FE-технологій»

Тема: «Доступ до об'єктів і сценаріям. Доступ до властивостей і методів
об'єктів»

Виконала:

Студентка групи ІО-44

Савченко Руслана

Номер у списку курсу: 100

Перевірів:

Жереб Костянтин Анатолійович

Мета роботи:

Навчитися використовувати різні способи доступу до властивостей і методів об'єктів для внесення змін в HTML-документ.

Завдання1.

У код лаб. роб. №1 додати два файли **style.css** та **script.js**.

За допомогою **JS** реалізувати такі дії:

При першому кліку на елементі сторінці, що має номер по порядку рівний $(n \bmod 10) + 1$, де n - номер варіанта змінити колір фону та тексту використовуючи метод `getElementById()`, а при кліку на наступному елементі змінити колір фону та тексту використовуючи метод `querySelector()`. При повторному кліку на відповідних елементах їх кольори фону та тексту змінюються.

Завдання2.

Під зображенням додати 4 кнопки, які виконують наведені нижче дії: додати, збільшити, зменшити, видалити зображення.

Виконання завдання:

Використані інструменти та порівняльний аналіз

Метод `document.getElementById()`:

- *Використання:* Отримання доступу до першого елемента на сторінці (`<h2>`, розрахованого за формулою $(100 \bmod 10) + 1 = 1$) за його унікальним ідентифікатором `element-1` для реалізації перемикання кольору фону та тексту.
- *Особливості:* Найшвидший метод вибірки елемента за ID. Повертає один конкретний DOM-вузол.

Метод `document.querySelector()`:

- *Використання:* Отримання доступу до другого за порядком елемента (`<p>`, `element-2`) за допомогою CSS-селектора `#element-2`.
- *Особливості:* Універсальний метод, що дозволяє вибирати елементи за будь-яким CSS-селектором (класи, ідентифікатори, атрибути, псевдокласи).

Управління класами та стилями (`classList.toggle()`):

- *Використання:* Перемикання CSS-класів `.active-style-1` та `.active-style-2` при кліці на відповідно першому та другому елементах сторінки. При першому кліці колір змінюється, при повторному — повертається до початкового стану.

Динамічне створення та видалення елементів DOM

(`document.createElement()`, `Element.remove()`):

- *Використання:* Реалізація Завдання 2. Динамічне створення тегів `<a>` та `<img>` за допомогою функції `document.createElement()` при натисканні кнопки «Додати», та видалення вузла з дерева DOM за допомогою методу `.remove()` при натисканні кнопки «Видалити».

Динамічне змінення розмірів (`style.width`, `parseInt()`):

- *Використання:* Кнопки «Збільшити» та «Зменшити» змінюють ширину картинки на фіксований крок ($STEP = 50px$) із контролем мінімальних та максимальних допустимих меж.

Посилання на репозиторій та опублікований проєкт

- Репозиторій проєкту: <https://github.com/sunamico/Front-end/tree/main/lab4>
- Опублікована сторінка (GitHub Pages): <https://sunamico.github.io/Front-end/lab4/>

Результат виконання:

Савченко Руслана Володимирівна

Дата народження: 08.11.2007. Місце народження: смт. Талалаївка, Чернігівська область.

Освіта: Талалаївський ліцей (середня освіта), НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (вища освіта).

Мої хобі:

- Тренажерний зал
- Читання
- Перегляд фільмів
- Малювання

Улюблені книги та фільми:

1. «451° за Фаренгейтом» Рей Бредбері
2. «Зомбі на ім'я Шон» Едґар Райт
3. «Мандрівний замок» Міязакі Хаяо, Ghibli

Улюблене місце

Лазещина — моє найулюбленіше село за його неймовірні гірські краєвиди, затишну атмосферу та неповторну природу Карпат.



Додати

Збільшити

Зменшити

Видалити

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи №4 було опановано базові методи роботи з мовою JavaScript та інтерфейсом DOM. Навчилися шукати елементи за допомогою методів `getElementById` та `querySelector`, обробляти події кліку миші (`click`), динамічно змінювати колірні стилі елементів через класи, а також реалізували повноцінний функціонал управління зображенням (додавання, масштабування та видалення елементів). Готовий код підключено окремим скриптом, збережено в репозиторії та опубліковано на GitHub Pages.